

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценивание результатов прямых измерений: погрешность и неопределённость

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы Р3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: _____

Дата 28.09.2026

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

<i>Цель работы:</i>	2
<i>Приборы и материалы:</i>	2
<i>Основные формулы и вычисления:</i>	2
<i>Итог</i>	7
<i>Вывод:</i>	8

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты прямых измерений двумя методами – оценкой погрешности и оценкой неопределённости – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных.

Приборы и материалы:

Линейка с ценой деления 1 мм.

Вариант 12. Внешний диаметр крутильного маятника.

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

Д _{вн} , мм	25,1	24,9	25,0	24,9	24,9
----------------------	------	------	------	------	------

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка измеряемой величины

Среднее арифметическое значение:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{x} = \frac{25,1+24,9+25,0+24,9+24,9}{5} = 24,96 \text{ мм}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Тогда:

$$S_x = \sqrt{\frac{0,032}{5-1}}$$
$$S_x = 0,0894 \text{ мм}$$

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}}$$
$$s_x = \frac{0,0894}{\sqrt{5}} = 0,0400 \text{ мм}$$

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса

$$G_1 = \frac{|x_{max} - \bar{x}|}{S}$$
$$G_2 = \frac{|\bar{x} - x_{min}|}{S}$$

Подставляем:

$$x_{max} = 25,1 \text{ мм}$$

$$x_{min} = 24,9 \text{ мм}$$

Для максимального значения:

$$G_1 = \frac{|25,1 - 24,96|}{0,0894} = \frac{0,14}{0,0894} = 1,57$$

Для минимального значения:

$$G_1 = \frac{|24,96 - 24,9|}{0,0894} = \frac{0,06}{0,0894} = 0,67$$

Для $n = 5$ и $q = 5\%$:

$$G_T = 1,715$$

Сравниваем:

$$G_1 = 1,57 < 1,715$$

$$G_2 = 0,67 < 1,715$$

Следовательно, **грубых погрешностей нет**, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

$$n > 15$$

У нас:

$$n = 5 < 15$$

Следовательно, **проверку на нормальность распределения не проводим**.

Доверительные границы случайной погрешности

Выбираем:

$$P = 0,95$$

Для $n - 1 = 4$ степеней свободы из таблицы:

$$t = 2,776$$

Доверительная случайная погрешность:

$$\varepsilon = t \cdot S_{\bar{x}}$$

$$\varepsilon = 2,776 \cdot 0,040 = 0,111 \text{ мм}$$

Учёт систематической погрешности

Для линейки цена деления:

$$\Delta = 1 \text{ мм}$$

В презентации указано:

$$\theta = \frac{\Delta}{2}$$

а при отсутствии других данных приборную погрешность принимают равной половине цены наименьшего деления.

Подставляем:

$$\theta = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ мм}$$

Учёт полной абсолютной погрешности прямого измерения

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2}$$

Подставляем:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{(0,111)^2 + (0,5)^2} = 0,512 \text{ мм}$$

Относительная погрешность

$$\delta_x = \frac{\Delta \bar{x}}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} \delta_x &= \frac{0,512}{24,96} \cdot 100 \% \\ \delta_x &= 2,05 \% \end{aligned}$$

Окончательный результат методом оценки погрешности

До округления:

$$x = (24,96 \pm 0,512) \text{ мм}$$

По правилам погрешность округляем до одной-двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда.

Получаем:

$$x = (25,0 \pm 0,5) \text{ мм}$$

Оценка неопределённости

Стандартная неопределённость по типу А

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Подставляем:

$$u_A = \frac{0,0894}{\sqrt{5}} = 0,040 \text{ мм}$$

Стандартная неопределённость по типу В

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{прибора}}}{\sqrt{3}}$$

Для нашей линейки приборная погрешность:

$$\Delta_{\text{прибора}} = 0,5 \text{ мм}$$

Тогда:

$$u_B = \frac{0,5}{\sqrt{3}} = 0,2887 \text{ мм}$$

Получаем:

$$u_B = 0,2887 \text{ мм}$$

Суммарная стандартная неопределённость

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

Подставляем:

$$u_c = \sqrt{(0,040)^2 + (0,2887)^2} = 0,291 \text{ мм}$$

Расширенная неопределённость

$$U = k \cdot u_c$$

При $P \approx 0,95$:

$$k = 2$$

$$U = 2 \cdot 0,291$$

$$U = 0,582 \text{ мм}$$

Округляем:

$$U = 0,6 \text{ мм}$$

Окончательный результат методом оценки неопределённости

По форме записи:

$$X = x \pm U, \quad P = 0,95, \quad k = 2$$

Получаем:

$$X = (25,0 \pm 0,6) \text{ мм}$$

$$P = 0,95$$

Итого

Метод оценки погрешности:

$$x = (25,0 \pm 0,5) \text{ мм}$$

$$\delta_x = 2,05 \%$$

Метод оценки неопределённости:

$$X = (25,0 \pm 0,6) \text{ мм}$$

$$P = 0,95$$

Вывод:

В ходе обработки результатов пяти прямых измерений установлено, что среднее значение внешнего диаметра крутильного маятника составило 24,96 мм. Проверка результатов показала отсутствие грубых погрешностей, то есть все полученные измерения можно использовать при оценке величины. При этом случайная составляющая погрешности оказалась значительно меньше приборной, что связано с относительно невысокой точностью линейки с ценой деления 1 мм и показывает, что основное влияние на итоговую точность оказывает именно измерительный прибор. Обработка данных двумя методами дала близкие результаты: $25,0 \pm 0,5$ мм при оценке погрешности и $25,0 \pm 0,6$ мм при оценке неопределённости, что свидетельствует о сопоставимости полученных оценок.